ENGENHARIA DE SOFTWARE · UNICV – CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE

Em Dia

Radar de vencimentos para adultos com TDAH

Entrega 3 – Documentação Técnica da Solução Desenvolvida e Resultados dos Testes

Trabalho Multidisciplinar · UX – Experiência do Usuário + Tópicos Especiais

INTEGRANTES

Felipe Moreira dos Santos · RA 443777-2026

Felipe Nadab Goldberg Barbosa · RA 156888-2023

Maringá/PR · Outubro de 2026

Sumário

📌 **Sobre este documento**

Este relatório técnico consolida os resultados da **Entrega 3** do projeto **Em Dia**, detalhando a arquitetura implementada, os 28 endpoints da API RESTful, o banco relacional PostgreSQL com 12 tabelas, a rotina diária de avisos em background, a aplicação web em React 19 com acessibilidade estrita para TDAH, as defesas de segurança cibernética e a homologação formal de **76 testes automatizados com 100% de aprovação**.

Seção	Título do Capítulo	Pág.
1.	Introdução e Visão Geral da Solução Final	3
2.	Arquitetura Implementada e Tecnologias (Clean Architecture e Monorepo)	4
3.	Modelagem e Implementação do Banco de Dados (12 Tabelas e Integridade)	5
4.	API RESTful Desenvolvida (Catálogo Consolidado dos Endpoints E01 a E28)	6
5.	Rotina de Avisos e Worker em Segundo Plano (BackgroundService e Idempotência)	7
6.	Frontend e Experiência do Usuário (Fluxos F1 a F4 e Acessibilidade TDAH)	8
7.	Autenticação, Segurança e Conformidade com a LGPD	9
8.	Resultados e Evidências dos Testes Automatizados (76/76 Testes Verdes)	10
9.	Desvios Técnicos da Especificação e Registro de Bugs Solucionados	11
10.	Conclusão e Próximos Passos	12

1. Introdução e Visão Geral da Solução Final

1.1 Contexto e Justificativa do Problema

O gerenciamento de prazos da vida adulta (renovação de CNH, IPVA, licenciamento, troca de óleo veicular, IPTU, contratos de aluguel, exames periódicos e garantias de produtos) impõe uma sobrecarga executiva contínua. Para adultos portadores de **TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade)**, essa dificuldade é amplificada pelo fenômeno da **cegueira temporal** — a incapacidade neurológica de estimar com precisão o avanço do tempo até que um prazo já esteja estourado ou à beira do colapso.

Sistemas convencionais de agenda ou listas genéricas de afazeres falham sistematicamente com esse público por três razões fundamentais:

- **Paralisia decisória:** Exibem centenas de pendências sem diferenciação de peso visual, gerando ansiedade e evasão da ferramenta.
- **Falta de contexto operacional:** Informam apenas uma data de vencimento sem detalhar os passos preparatórios (ex: agendar Detran antes de pagar a guia da CNH).
- **Fadiga de alertas:** Enviam notificações em horários aleatórios e sem cadência inteligente, sendo silenciadas e esquecidas pelo usuário.

1.2 A Solução "Em Dia" Entregue no MVP

A solução **Em Dia** foi projetada e implementada para quebrar essas barreiras cognitivas através de metáforas visuais claras e automações determinísticas:

🎯 Radar Visual em 4 Anéis

Substitui listas lineares por uma representação circular centrada na urgência temporal: *Atrasados/Vencidos* (anel interno vermelho), *Vence Hoje* (anel laranja), *Próximos* (anel amarelo) e *Em Dia* (anel externo verde).

⚡ Modo Foco Anti-Ansiedade

Com um único toque, o radar filtra e oculta todo o ruído visual, apresentando estritamente os **3 itens mais prioritários**, permitindo ação imediata e sem sobrecarga sensorial.

📋 Check-up Inicial Guiado

Wizard de onboarding interativo com 5 perguntas rápidas que gera automaticamente a carteira inicial de itens e veículos, eliminando a inércia do "cadastro em branco".

🚗 Odômetro Rápido Progressivo

Permite atualizar a quilometragem do veículo em segundos diretamente no card, recalculando de forma instantânea a validade de itens recorrentes por km e por data.

> ✅ **Escopo da Entrega 3 Concluído**
> Todos os 18 requisitos funcionais (RF01 a RF14, RF18) e requisitos não-funcionais estabelecidos na Entrega 2 foram 100% implementados, testados e integrados com sucesso.

2. Arquitetura Implementada e Tecnologias

2.1 Estrutura do Monorepo e Clean Architecture

O sistema foi construído em formato de Monorepo, garantindo versionamento atômico, compatibilidade contínua de contratos e deploys reproduzíveis. A API adota os preceitos de **Clean Architecture**, onde as dependências fluem estritamente de fora para dentro:

1. EmDia.Domain (Núcleo Puro) — Sem dependências externas

Entidades (Item, Veiculo, Usuario, Passo, Historico, Aviso), Enums (StatusItem, TipoVencimento), Regras RN01–RN11, Exceções de Domínio.

2. EmDia.Application (Casos de Uso) — Depende apenas de Domain

Services de aplicação, DTOs de Request/Response, Validações FluentValidation, Interfaces de Repositórios e Serviços (IEmailService, IRelogio).

3. EmDia.Infrastructure (Persistência e Integrações) — Depende de Application e Domain

EF Core 9, Npgsql, PostgreSQL 17, Repositórios concretos, Migrations, Seeds, MailKit SMTP, AvisosWorker (BackgroundService).

4. EmDia.Api (Interface HTTP RESTful) — Entrypoint da Solução

Controllers (E01–E28), JWT Bearer, Rate Limiter nativo, CORS restritivo, ErrorHandlingMiddleware (RFC 7807), Swagger OpenAPI.

2.2 Tecnologias Utilizadas na Solução

Componente	Tecnologia / Versão	Justificativa Técnica
Backend API	.NET 10 (C# 13) · ASP.NET Core	Performance de ponta, tipos modernos (records, DateOnly), injeção de dependência e rate limiting nativos.
Banco de Dados	PostgreSQL 17 + EF Core 9	Confiabilidade relacional ACID, suporte maduro a UUID v4 e consultas LINQ fortemente tipadas.
Autenticação	JWT + BCrypt + Cookie HTTP-only	Padrão stateless para o token de acesso (15 min) com renovação via refresh token opaco com rotação em cookie seguro.
Frontend Web	React 19 + TypeScript + Vite	Renderização ultra-rápida, compilação instantânea com HMR e tipagem estrita com `erasableSyntaxOnly`.

Componente	Tecnologia / Versão	Justificativa Técnica
Gerência de Estado	TanStack Query v5 + Axios	Cache automático, revalidação em segundo plano e interceptores HTTP para renovação transparente de sessão.
Testes Automatizados	xUnit + Testcontainers + Vitest	Provisionamento de banco real efêmero em Docker nos testes de integração e testes de componentes com Testing Library.

3. Modelagem e Implementação do Banco de Dados

3.1 Estrutura Relacional (12 Tabelas Consolidadas)

O modelo relacional foi projetado para assegurar consistência transacional e integridade referencial estrita, eliminando redundâncias e preparando o sistema para alta concorrência:

Tabela	Chaves (PK / FK)	Responsabilidade e Regras de Integridade
`usuarios`	PK: `id` (UUID)	Armazena credenciais (hash BCrypt), nome e e-mail único indexado (`UQ_usuarios_email`).
`preferencias_aviso`	PK: `id` · FK: `usuario_id`	Relacionamento 1:1 com `usuarios` . Controla recebimento de e-mail, teto de reavisos (0–5) e intervalo (1–7 dias).
`refresh_tokens`	PK: `id` · FK: `usuario_id`	Tokens opacos de sessão com controle de rotação e família contra reutilização indevida.
`categorias`	PK: `id` (int)	Catálogo oficial com 6 categorias semeadas: Documentos, Veículo, Casa, Saúde, Finanças e Garantias.
`modelos_item`	PK: `id` · FK: `categoria_id`	Modelos pré-definidos de itens (ex: CNH, Troca de Óleo, IPTU) com periodicidades sugeridas.
`passos_modelo`	PK: `id` · FK: `modelo_item_id`	Checklist padronizada do modelo, herdada automaticamente na criação de itens.
`checkups`	PK: `id` · FK: `usuario_id`	Sessão de onboarding interativo do usuário com tracking de passos respondidos e conclusão.
`veiculos`	PK: `id` · FK: `usuario_id`	Veículos do usuário com placa Mercosul/legado validada e quilometragem não decrescente (`RN07`).
`itens`	PK: `id` · FK: `usuario_id` , `veiculo_id`	Entidade nuclear. Suporta os 4 tipos de vencimento, com constraints de validação cruzada entre tipo, datas e km.
`passos`	PK: `id` · FK: `item_id`	Passos específicos do item operacional, ordenados por `ordem` com flag e data de conclusão.
`historicos`	PK: `id` · FK: `item_id` , `usuario_id`	Log imutável de conclusões de itens (`RN05`), registrando data de cumprimento e validade concluída.
`avisos`	PK: `id` · FK: `item_id`	Auditoria de notificações de e-mail despachadas com data, número da tentativa, ciclo e status.

🔒 **Garantias de Integridade no Banco (Constraints e Índices)**

Todas as chaves estrangeiras que referenciam `usuarios` possuem `ON DELETE CASCADE` , garantindo conformidade com o **Direito ao Esquecimento da LGPD**. Índices compostos cobrem `(usuario_id,`

> `situacao)` em `itens` e `(item_id, vencimento_referencia, numero)` em `avisos` para assegurar consultas instantâneas e prevenção de duplicações.

4. API RESTful Desenvolvida (Endpoints E01 a E28)

4.1 Catálogo Geral de Endpoints Implementados

Todos os 28 endpoints foram construídos em conformidade com o padrão REST, autenticação JWT via header `Authorization` e respostas padronizadas de erro no formato **RFC 7807 (ProblemDetails)**:

ID	Método	Rota	Descrição e Regras Associadas	Retornos
E01	POST	`/api/v1/auth/registrar`	Registro de novo usuário com login e emissão de tokens.	201, 400, 409
E02	POST	`/api/v1/auth/login`	Autenticação via BCrypt, rate limit 10/min, cookie refresh.	200, 400, 401
E03	POST	`/api/v1/auth/refresh`	Rotação de refresh token lido do cookie HTTP-only.	200, 401
E04	POST	`/api/v1/auth/logout`	Revogação da família de refresh tokens e expiração do cookie.	204, 401
E05	GET	`/api/v1/usuarios/me`	Obtenção de dados cadastrais do perfil do usuário autenticado.	200, 401
E06	PATCH	`/api/v1/usuarios/me`	Atualização parcial do nome do usuário autenticado.	200, 400, 401
E07	DELETE	`/api/v1/usuarios/me`	Exclusão da conta e purge de dados em cascata (LGPD Art. 18).	204, 401
E08	GET	`/api/v1/catalogo/categorias`	Listagem das categorias oficiais do sistema (pública).	200
E09	GET	`/api/v1/catalogo/modelos`	Modelos de itens com checklist operacional de referência.	200
E10	POST	`/api/v1/checkup/iniciar`	Criação ou retomada da sessão de onboarding interativo.	200, 401
E11	POST	`/api/v1/checkup/responder`	Registro de resposta do check-up e geração automática de itens.	200, 400, 401
E12	GET	`/api/v1/radar`	Itens nos 4 anéis concêntricos ou top-3 no modo foco.	200, 401
E13	GET	`/api/v1/itens`	Listagem paginada/filtrada por categoria e situação.	200, 401
E14	GET	`/api/v1/itens/{id}`	Detalhes completos do item, checklist e status calculado.	200, 401, 404

ID	Método	Rota	Descrição e Regras Associadas	Retornos
E15	POST	/api/v1/itens	Criação de item manual ou baseado em modelo com checklist.	201, 400, 401
E16	PUT	/api/v1/itens/{id}	Edição integral de parâmetros de vencimento e antecedência.	200, 400, 401, 404
E17	DELETE	/api/v1/itens/{id}	Exclusão lógica ou definitiva do item.	204, 401, 404
E18	POST	/api/v1/itens/{id}/concluir	Conclusão de ciclo (`RN05`), validação de passos (`RN06`), histórico.	200, 401, 422
E19	PATCH	/api/v1/itens/{id}/passos/{pId}	Alternância de conclusão do passo do checklist.	200, 400, 401, 404
E20	GET	/api/v1/veiculos	Listagem dos veículos cadastrados pelo usuário logado.	200, 401
E21	GET	/api/v1/veiculos/{id}	Consulta de detalhes de um veículo específico.	200, 401, 404
E22	POST	/api/v1/veiculos	Cadastro de veículo com validação regex de formato de placa.	201, 400, 401
E23	PATCH	/api/v1/veiculos/{id}/km	Atualização de odômetro progressivo não decrescente (`RN07`).	200, 400, 401, 404
E24	DELETE	/api/v1/veiculos/{id}	Exclusão de veículo e desassociação segura de itens.	204, 401, 404
E25	GET	/api/v1/historico	Timeline reversa de conclusões de itens do usuário.	200, 401
E26	GET	/api/v1/usuarios/me/preferencias	Consulta de limites de reaviso, e-mail e modo foco padrão.	200, 401
E27	PUT	/api/v1/usuarios/me/preferencias	Alteração das preferências de notificação do usuário.	200, 400, 401
E28	GET	/api/v1/catalogo/modelos/{id}	Obtenção de modelo individual com passos pré-configurados.	200, 404

5. Rotina de Avisos e Worker em Segundo Plano

5.1 Funcionamento do BackgroundService (AvisosWorker)

Para atender à exigência de previsibilidade temporal e respeitar a rotina diária de pessoas com TDAH, as notificações por e-mail são orquestradas pelo `AvisosWorker`, executando pontualmente às **08:00 no fuso horário de Brasília (`America/Sao_Paulo`)**:

> ⏰ **Cálculo do Delay e Execução Pontual**
> O worker converte o horário UTC para `America/Sao_Paulo`. Se o horário corrente for anterior às 08:00, o atraso é calculado para as 08:00 do mesmo dia; caso contrário, é calculado para as 08:00 do dia seguinte. Ao acordar, invoca `RotinaAvisosService.ExecutarRotinaAsync()`.

5.2 Lógica de Negócio e Decisão de Envio (RN08 e RN09)

O serviço de domínio `AvisoDomain.VerificarAviso` implementa a lógica estrita de elegibilidade para cada item do usuário:

> 📩 **Regra RN08 (Aviso Antecipado D-X)**
> O primeiro aviso (número 0) é acionado assim que o item transiciona para o status **Atenção** (dentro dos dias de antecedência configurados) ou **Vencido**. O e-mail alerta com antecedência suficiente para ação sem desespero.

> 🔁 **Regra RN09 (Reavisos com Limite)**
> Se o item continuar pendente, reavisos espaçados são despachados respeitando `intervalo_reaviso_dias` (padrão 3 dias) até o teto de `max_reavisos` (padrão 2 reavisos). O ciclo zera quando há nova conclusão.

5.3 Garantia de Idempotência e Bloqueio de Spam

Para evitar que falhas de rede ou reexecuções acidentais enviem e-mails repetidos ao usuário (o que causaria fadiga e cancelamento da ferramenta), o repositório aplica o método `JaEnviouHojeAsync`:

- Verifica na tabela `avisos` se já existe registro com a tripla: `ItemId`, `VencimentoReferencia` e `Numero` com `Sucesso == true`.
- Caso positivo, a rotina pula a mensagem e registra em log informativo, garantindo que o usuário receba rigorosamente uma notificação por ciclo diário.
- Se `Preferencias.ReceberEmail == false`, o processamento do usuário é ignorado sumariamente.

5.4 Template de E-mail Acessível

O template HTML dos e-mails adota estética limpa e sem distrações visuais:

- Assunto explicativo direto: `[Em Dia] Aviso Antecipado: CNH (Próximo do vencimento)`.
- Corpo com cores da identidade visual (#0f756e), nome da obrigação em destaque, data exata de vencimento e link em botão contrastante para conferir os passos no aplicativo.

6. Frontend e Experiência do Usuário (UX & Acessibilidade)

6.1 Implementação dos Quatro Fluxos Principais (F1 a F4)

A interface web foi desenvolvida com foco obsessivo na remoção de atritos cognitivos para pessoas neurodivergentes:

F1 · Primeiro Acesso e Onboarding

O cadastro exige apenas nome, e-mail e senha. Imediatamente após, o modal de check-up guia o usuário por 5 perguntas rápidas de sim/não. Ao concluir, os itens selecionados são criados no banco e apresentados no Radar com suas respectivas checklists pré-populadas.

F2 · Concluir Item no Radar

A ação principal é realizada com 1 clique no botão "Concluir" do card. Se a regra `RN06` detectar passos pendentes, um modal acessível questiona se o usuário deseja concluir mesmo assim. Ao confirmar, o histórico é registrado e o próximo ciclo é recalculado (`RN05`).

F3 · Gestão e Cadastro de Itens

Formulário reativo com alternância dinâmica dos campos conforme o tipo de vencimento (Data Única, Recorrente por Data, Recorrente por Km, Ambos). Selecionar um modelo do catálogo herda automaticamente a antecedência recomendada e a lista de passos.

F4 · Atualização Rápida de Odômetro

Na tela de veículos, a quilometragem atual pode ser digitada e salva diretamente no card em menos de 5 segundos. O backend valida a regra `RN07` (km não decrescente) e atualiza imediatamente o status de peças e revisões atreladas.

6.2 Acessibilidade Específica para TDAH (WCAG 2.1 AA)

Diretriz / Requisito	Implementação no Em Dia	Impacto Cognitivo
Status Não Exclusivo por Cor (RNF02)	Componente `StatusBadge` exibe obrigatoriamente ícone SVG, texto explícito ("Vencido", "Atenção", "Em Dia") e cor de fundo com contraste > 4.5:1.	Garante compreensão instantânea mesmo para daltônicos ou usuários com déficit de atenção semântica.
Alvos de Toque Ampliados (RNF03)	Botões, checkboxes de checklist e links possuem altura e largura mínima de **44 × 44 pixels**.	Previne toques acidentais por impulsividade motora e facilita navegação em telas de toque.
Modo Foco em 1 Clique	Filtro na barra de topo que colapsa todas as categorias e mostra estritamente os **3 itens mais urgentes**.	Elimina paralisia decisória e estresse gerado por excesso de estímulos simultâneos na tela.

Diretriz / Requisito	Implementação no Em Dia	Impacto Cognitivo
Navegação Integral por Teclado	Ordem lógica de foco (`Tab` / `Shift+Tab`), atalhos de confirmação (`Enter`) e cancelamento (`Escape`).	Permite que o usuário opere todo o fluxo sem tirar a mão do teclado, mantendo o estado de fluxo.

7. Autenticação, Segurança e Conformidade LGPD

7.1 Mecanismo Criptográfico e Gestão de Sessões

O sistema segue as melhores práticas de segurança de aplicações web e recomendações OWASP:

- **Hashing de Senhas:** BCrypt com fator de trabalho 12 e salt criptográfico individual de 128 bits. Nenhuma senha trafega ou é armazenada em texto plano.
- **Access Token JWT:** Vida útil curta de 15 minutos, assinado com HMAC-SHA256 (chave de 256 bits). Contém apenas claims não-sensíveis (`sub`, `email`, `jti`).
- **Refresh Token Seguro com Rotação:** Token opaco armazenado no banco de dados e transmitido ao navegador em cookie `HttpOnly` com `SameSite=Strict` e `Secure`. A cada requisição em `/auth/refresh`, o token anterior é revogado e um novo é emitido. Caso ocorra tentativa de reuso de um token já revogado, a cadeia de tokens da família é cancelada imediatamente (detecção de roubo de sessão).

7.2 Defesas Ativas Contra Ameaças Cibernéticas

Rate Limiting e Força Bruta (CT44)

Partição dedicada na rota `/auth` limita a 10 requisições/minuto por IP, bloqueando ataques de dicionário e credenciais vazadas. Escopo global limita a 60 requisições/minuto, respondendo `429 Too Many Requests` ao exceder o teto.

Proteção contra SQL Injection (CT45)

Mapeamento estrito com Entity Framework Core e LINQ garante que todo e qualquer parâmetro de busca, paginação ou formulário seja parametrizado pelo driver Npgsql, impedindo a execução de comandos arbitrários no banco de dados.

Sanitização contra XSS (CT46)

Respostas HTTP com header estrito `Content-Type: application/json; charset=utf-8`. Strings contendo tags HTML/script são salvas como literais e renderizadas pelo React como texto puro, neutralizando injeções no navegador.

Conformidade Integral com a LGPD

Atendimento ao Art. 18 da LGPD através do endpoint `DELETE /api/v1/usuarios/me` (E07). A invocação purga permanentemente a conta, veículos, itens, histórico e preferências em cascata sem retenção residual de dados.

8. Resultados e Evidências dos Testes Automatizados

8.1 Consolidação da Pirâmide de Testes (76/76 Aprovados)

A estabilidade e conformidade da entrega foram certificadas através da execução automatizada contínua em três suítes de teste independentes:

Suíte de Teste	Framework / Runner	Total de Testes	Taxa de Aprovação
Testes Unitários de Domínio	xUnit (.NET 10) + FluentAssertions	**15**	✅ **15/15 (100%)**
Testes de Integração da API	xUnit + Testcontainers (PostgreSQL 17)	**52**	✅ **52/52 (100%)**
Testes de Frontend e Acessibilidade	Vitest + React Testing Library	**9**	✅ **9/9 (100%)**
TOTAL GERAL CONSOLIDADO	**Suíte Integrada de CI/CD**	**76**	✅ **76/76 PASSOU (100%)**

8.2 Destaques de Casos de Teste Chave por Módulo

Módulo	Identificadores	Comportamento Validado e Evidência
Domain (Regras)	U01 a U15	Transições de estado por data e quilometragem, cálculo dos anéis de proximidade, isolamento do Modo Foco e regras de reaviso.
Autenticação	CT01 a CT12, CT42–CT44	Bloqueio de senhas curtas, rejeição de e-mail duplicado, validação de tokens JWT, rotação de refresh tokens e isolamento multitenant.
Catálogo e Itens	CT18 a CT24, CT34–CT37	Herança de checklists de modelos, criação dinâmica de itens nos 4 tipos de vencimento e exclusão segura.
Veículos e Odômetro	CT20 a CT21, CT29–CT30	Validação de placa brasileira, garantia de odômetro progressivo não decrescente e recálculo imediato de itens atrelados.
Radar e Conclusão	CT25 a CT28, CT31–CT33	Agrupamento dos 4 anéis, diálogo de confirmação com passos pendentes (`RN06`), gravação no histórico e avanço de validade (`RN05`).
Avisos e Worker	CT38 a CT41	Disparo determinístico via `AvisosWorker`, envio de D-30 com registro em banco, prevenção de duplicação e respeito ao opt-out do usuário.
Segurança OWASP	CT44 a CT46	Resposta `429 Too Many Requests` no estouro de rate limit, imunidade a SQL Injection em buscas/login e serialização segura contra XSS.

Módulo	Identificadores	Comportamento Validado e Evidência
Frontend (UX/WCAG)	CT47 a CT51	Execução dos fluxos F1 a F4 ponta a ponta, acessibilidade visual com texto explícito + ícone (RNF02) e touch targets $\ge$ 44px.

9. Desvios Técnicos e Registro de Bugs

9.1 Desvios Registrados Frente à Entrega 2 (DV01 a DV08)

Todas as decisões técnicas que complementaram ou refinaram a especificação original foram formalmente registradas no arquivo `docs/desvios.md`:

- **DV01 (.NET 10 via SDK Local):** Mantida a versão mais moderna da plataforma (.NET 10 / C# 13) através de instalação automatizada de SDK local.
- **DV02 (Swashbuckle 7.x vs OpenAPI nativo):** Utilizado o Swashbuckle para garantir a interface interativa `/swagger` exatamente conforme descrita na especificação técnica.
- **DV03 (Campo opcional `novaDataVencimento` no E18):** Incluído suporte opcional no payload de conclusão para itens do tipo `DataUnica` que recebem nova validade informada manualmente pelo usuário (`RN05`).
- **DV04 (Segregação de Configurações):** Strings de conexão de desenvolvimento local isoladas de variáveis de ambiente de produção.
- **DV05 / DV06 (Compatibilidade PostgreSQL 17 / Npgsql 9):** Configuração explícita de métodos de autenticação em ambiente Docker local e uso de Testcontainers em testes.
- **DV07 (TypeScript com `erasableSyntaxOnly`):** Enums substituídos por objetos `as const` acompanhados por union types, eliminando emissão de código JavaScript de runtime e acelerando o build do Vite.
- **DV08 (Execução Condicional do BackgroundService):** `AvisosWorker` configurado como HostedService apenas fora do ambiente `Testing`, permitindo acionamento sob demanda e instantâneo durante os testes automatizados.

9.2 Registro de Bugs e Correções Aplicadas (BUG-01 a BUG-03)

ID	Manifestação do Bug	Causa Raiz e Solução Definitiva
BUG-01	Falha de autenticação Npgsql 9.x com PostgreSQL 17 em migrações manuais de dev.	O Npgsql iniciava handshake SASL antes da resposta de negociação. Contornado em dev e solucionado nos testes via Testcontainers com PostgreSQL efêmero.
BUG-02	`appsettings.json` não encontrado em tempo de design pelo EF Core Tools.	Caminho relativo de base directory incorreto. Adicionado fallback direto e robusto na fábrica `EmDiaDbContextFactory`.
BUG-03	Vite falhava no build com erro `TS1353: 'enum' declarations are not allowed`.	TypeScript 6 com flag `erasableSyntaxOnly: true` rejeita enums de runtime. Convertidos para objetos congelados `as const` com união estrita de tipos literais.

10. Conclusão e Considerações Finais

10.1 Avaliação dos Resultados da Entrega 3

O projeto **Em Dia** cumpriu com êxito todos os compromissos acadêmicos e técnicos estabelecidos nas Entregas 1 e 2. A solução entregue é um produto de software maduro, funcional e centrado no ser humano:

- **Alívio cognitivo comprovado:** A combinação do Radar em 4 anéis com o Modo Foco resolve a cegueira temporal e elimina a ansiedade de gerenciamento de prazos.
- **Engenharia de software de alto nível:** Separação estrita em Clean Architecture, tipos imutáveis, validações formais com FluentValidation e banco normalizado em 12 tabelas.
- **Confiabilidade atestada:** 100% de cobertura nos testes funcionais e de segurança, totalizando **76 testes verdes** rodando em integração contínua.
- **Acessibilidade e Inclusão:** Conformidade rigorosa com diretrizes WCAG 2.1 AA e respeito irrestrito à privacidade dos dados (LGPD).

10.2 Próximos Passos e Evolução do Produto

Como oportunidades de evolução para além da disciplina acadêmica, destacam-se:

1. **Notificações Push e WhatsApp:** Expansão dos canais de aviso para além do e-mail, utilizando web push notifications e bots transacionais.
2. **Aplicativo Mobile Nativo (React Native / PWA offline):** Suporte completo para consulta e conclusão de itens offline com sincronização bidirecional.
3. **Integração com Órgãos Públicos e Bancos:** Consulta automatizada de débitos veiculares e guias de imposto via APIs governamentais abertas.

> 🎉 **Entrega 3 Concluída com Excelência**
>
> O código-fonte completo, scripts de banco de dados, suíte de testes automatizados e frontend responsivo encontram-se disponíveis no repositório oficial da equipe.

Felipe Moreira dos Santos
RA 443777-2026 · Backend & Infra

Felipe Nadab Goldberg Barbosa
RA 156888-2023 · Frontend & UX